



南方科技大学
SOUTHERN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

王苏祁

电话: 189 1359 4589

邮箱: 12312116@mail.sustech.edu.cn

出生年月: 2004.12

政治面貌: 共青团员



教育背景

南方科技大学 - 主修: 机器人工程(机械与能源工程系) | 辅修: 金融学(商学院) 09/2023 - 06/2027

新加坡国立大学 - 计算机学院(暑期交流, 导师: Hon Wai Leong, 评级: A) 05/2024 - 07/2024

• GPA: 3.88/4.0; 加权平均分: 92.81/100; 排名: 8/90 | 英语: CET-6 616, TOEFL 99

• 核心课程: CAD与工程制图(A+)、高等机构学(A+)、机械原理(A+)、材料力学(A); 机器人建模与控制(A)、机器人操作系统(A+)、信号和系统(A+); 工程机器学习基础(A)、计算机视觉(A)等

• 学术导师: 戴建生院士 | 研究兴趣: 变胞与折纸机构, 柔顺结构, 机器人感知, 仿生扑翼飞行器

• 专业技能: 熟练使用 SolidWorks、AutoCAD 和 Abaqus, 具备机构设计与建模、结构力学仿真及样机验证能力; 熟悉 Python、MATLAB、C++、ROS2 和 Git 工具, 能够完成实验数据处理与机器人系统调试; 具备学术写作能力

科研与项目经历

➤ 驱感一体化刚柔耦合变胞夹爪 | 国家级大创负责人 11/2024 至今

• 面向非结构化抓取与主动感知需求, 研发由驱感一体式手掌与异构绳驱柔性手指组成的掌指协同夹爪; 通过图解法完成手掌 Sarrus 机构综合, 推导局部-全局坐标运动学映射并完成工作空间分析, 提出在同一液相柔性界面中集成液压驱动与三维视触觉感知的驱感一体单元, 实现掌面主动调姿、接触形貌重建及多掌点云融合; 设计非对称预弯三交叉簧片柔顺指节单元, 利用结构对称性抑制寄生运动, 提出“按压-包络”的手指功能分化

• 通过 Abaqus 仿真、力学测试与整机实验开展结构迭代与性能验证, 构建出“理论-仿真-实验”闭环; 项目获推荐立项国家级大创(负责人); 2项发明专利申请已受理; 相关论文正在整理投稿

➤ 一种用于实时滑雪姿势监测和运动反馈的可穿戴式 IMU 系统 | EI 会议论文第三作者 05/2026 - 08/2026

• 面向滑雪训练中的便携式姿态监测与可解释动作反馈需求, 研发部署于双侧雪鞋、双侧大腿及胸部的五节点可穿戴 IMU 系统, 通过 ESP-NOW 实现分布式姿态采集与桌面端、移动端实时反馈; 参与系统与实验设计、数据分析及论文修改, 构建下肢对齐、后座倾向及参考动作动态曲线等可解释指标

• 通过受控角度、静态姿势和室内滑雪实验验证其对 A-frame、后座及上下肢协调差异等典型动作特征的识别能力; 相关工作已在 IEEE ICMA 2026 完成口头报告

➤ Flutterfly 仿生蝴蝶——微型扑翼飞行机器人 | 2026 机创大赛负责人 10/2025 - 05/2026

• 面向微型仿生飞行器轻量化与高机动需求, 研发约 15 g 的仿生蝴蝶; 参考真实蝴蝶展弦比设计碳纤维骨架与 PET 柔性翼膜, 通过前后缘翅脉刚度差形成前飞所需翼面变形, 并提出“前翅主动驱动-后翅柔性随动”的扑翼方案, 利用前后翅相位差提升飞行稳定性; 负责硬件选型集成及系统联调, 排查硬件资源冲突并完成适配迭代; 采用伺服舵机直驱及 ESP8266 控制系统, 实现扑翼频率、幅度与偏航等多通道协同控制

• 完成 3 轮样机迭代, 实现轻量化静态起飞; 获全国大学生机械创新设计大赛广东省一等奖、全国三等奖

成果及奖项

文章与专利:

• A Wearable IMU System for Real-Time Skiing Posture Monitoring and Motion Feedback, IEEE ICMA 2026, 第三作者

• 基于交叉簧片单元的柔顺手指机构及机械手. CN202610866553.8, 已进入实审, 学生排名1

• 具有掌内感知与掌指协同功能的机械抓手及控制方法. CN202610767293.9, 学生排名4

• 变胞飞行器. CN202610205766.6, 学生排名4

• 液压缸及液压缸位置自感知方法. CN202610650997.8, 学生排名4

奖项与荣誉:

• 第十二届全国大学生机械创新设计大赛广东省一等奖, 全国三等奖 05/2026

• 第七届“明石杯”微纳传感技术与智能应用赛广东省一等奖, 全国三等奖 08/2026

• 2025年大学生工程实践与创新能力大赛工程创客赛项广东省一等奖 07/2025

• 第五届“韶音杯”全球卓越创新人才夏校铂金奖(第一名) 07/2025

• 第十五届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛南方科技大学校内赛决赛优秀奖 03/2026

• 第四届“梧桐树”校园创业之星大赛决赛三等奖 12/2025

• 新生校长特别奖学金、优秀学生奖学金二等奖、“优秀学生”称号等 2023-2026